

ST. JOSEPH COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
NTA LEVEL 5 - TECHNICIAN CERTIFICATE
CONTINUOUS ASSESSMENT TEST - I - MAY-2026
CET 05204: COMPUTER ARCHITECTURE AND ASSEMBLY LANGUAGE

SEMESTER: II

DURATION: 1 Hr 30 min

YEAR: II

MAX. MARKS: 50

PART - A (Answer all the Questions)

Q1. What does a term BUS mean in computer architecture?

Katika Computer Architecture, BUS ni njia ya mawasiliano (communication pathway) inayounganisha sehemu mbili au zaidi ndani ya kompyuta. Kazi yake kubwa ni kusafirisha data, anwani (addresses), au taarifa za control kati ya CPU, Memory, na vifaa vya Input/Output.

Q2. Define the term register.

Register ni sehemu ndogo sana ya kuhifadhi kumbukumbu (memory) inayopatikana ndani ya CPU. Inafanya kazi kwa kasi kubwa sana na hutumika kuhifadhi data au maelekezo ambayo CPU inayahitaji kuyatumia kwa wakati huo (currently executing).

Q3. What is a long form of PC in concept of registers?

Kirefu cha PC ni Program Counter. Kazi yake ni kuhifadhi anwani (address) ya instruction inayofuata ambayo inatakiwa kuchukuliwa (fetched) na kufanyiwa kazi na CPU.

Q4. Give two disadvantages of Input-Output Processor.

Hasara mbili za Input-Output Processor (IOP) ni:

1. Gharama: Inaongeza gharama za kutengeneza kompyuta kwa sababu IOP ni kama processor nyingine kamili (processor ya ziada inagharimu pesa).
2. Utata (Complexity): Inaongeza ugumu kwenye ubunifu wa mfumo (system design) na uandishi wa Operating System kwa sababu inabidi kusimamia mawasiliano kati ya CPU kuu na hii IOP.

Q5. Mention three types of micro operations.

Aina tatu za micro operations ni:

1. Register Transfer Micro-operations: Kuhamisha data kutoka register moja kwenda nyingine.
2. Arithmetic Micro-operations: Kufanya mahesabu ya namba (kama kujumlisha na kutoa).
3. Logic Micro-operations: Kufanya maamuzi ya kimantiki kwa kutumia bits (kama AND, OR, XOR).

SMART TIP: Kuna aina ya nne inaitwa "Shift Micro-operations" inayotumika kusogeza bits kushoto au kulia.

Q6. What is the function of IR?

Kirefu chake ni Instruction Register. Kazi yake ni kuhifadhi maelekezo (instruction) ambayo yameletwa kutoka kwenye memory na yapo tayari kufanyiwa kazi (executed) na CPU.

Q7. Write the DVD in full form?

Kirefu cha DVD ni Digital Versatile Disc (au Digital Video Disc).

4LAZIE PREMIUM - ST. JOSEPH C

PART - B (Answer any three Questions)

Q8. Explain briefly about half adder with logic table and logic circuit.

Half Adder ni mfumo wa kielektroniki (combinational logic circuit) unaotumika kujumlisha bits mbili (binary digits) kwa wakati mmoja, kwa mfano bit A na bit B. Inatoa majibu mawili: Sum (Jumla) na Carry (Baki).

Logic Table (Truth Table) yake ipo hivi:

- A=0, B=0 => Sum=0, Carry=0
- A=0, B=1 => Sum=1, Carry=0
- A=1, B=0 => Sum=1, Carry=0
- A=1, B=1 => Sum=0, Carry=1

SMART TIP: Kwenye mtihani wako wa karatasi, hakikisha unachora Logic Circuit: Tumia "XOR gate" kupata Sum na "AND gate" kupata Carry. Bit A na B zinaingia kwenye mageti yote mawili.

Q9. Give four features of an Input-Output Processor.

Sifa (features) nne za IOP ni:

- Inafanya kazi kama processor huru yenye uwezo wa kusoma na kutekeleza maelekezo (I/O instructions) bila kutegemea sana CPU.

Aina nne za secondary memory ni:

- Magnetic Disks: Hutumia sumaku kuhifadhi data. Mfano: Hard Disk Drive (HDD).

Aina nne za registers ni:

- Program Counter (PC): Inahifadhi address ya instruction inayofuata kutekelezwa.

Aina mbili za Control Unit ni:

1. Hardwired Control Unit: Hii inatengenezwa kwa kuunganisha nyaya na vifaa vya kielektroniki (logic gates, flip-flops, decoders) ili kutengeneza control signals. Inakuwa na kasi kubwa sana lakini ni ngumu sana kuibadilisha au kuiongezea vitu vipya (inflexible).

2. Microprogrammed Control Unit: Hii inatumia program ndogo (microprograms) zilizohifadhiwa kwenye memory maalum (control memory) kutoa control signals. Ina kasi ndogo ukilinganisha na Hardwired, lakini ni rahisi sana kuibadilisha na kurekebisha makosa.

Q13. Explain briefly the four types of Buses.

Licha ya kuwa System Bus imegawanywa sehemu kuu tatu, kuna aina hizi nne kutokana na matumizi:

1. Data Bus: Inabeba data halisi inayohamishwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine (mfano kutoka Memory kwenda CPU).
2. Address Bus: Inabeba anwani (address) inayoelekeza wapi data inatakiwa kwenda au wapi itolewe kwenye memory.
3. Control Bus: Inasafirisha taarifa za kudhibiti (control signals) kama vile "Read", "Write", au "Interrupt" kuratibu shughuli zote.
4. Expansion Bus (au I/O Bus): Inatumika kuunganisha vifaa vya nje (peripherals) kwenye mfumo wa kompyuta, mfano USB bus au PCI bus.

PART - C (Answer any two Questions)

Q14. Discuss in detail the six types of registers.

Registers ni kumbukumbu za kasi sana zinazopatikana ndani ya CPU. Aina kuu sita ni:

1. Accumulator (AC): Hii ndiyo register kuu inayofanya kazi na Arithmetic Logic Unit (ALU). Kazi yake ni kuhifadhi data kabla ya mahesabu na kuhifadhi jibu baada ya mahesabu kufanyika.
2. Program Counter (PC): Inahusika na mtiririko wa program. Inahifadhi address ya instruction inayoifuata ili CPU ijue wapi inatakiwa kusoma instruction ijayo ikimaliza hii ya sasa.
3. Instruction Register (IR): Pindi instruction inaposomwa kutoka kwenye memory, inaletwa na kuhifadhiwa hapa ndani ya IR ili iweze kutafsiriwa (decode) na kufanyiwa kazi.
4. Memory Address Register (MAR): Hii inashikilia anwani (address) ya eneo la memory ambalo CPU inataka kusoma (read) data au kuandika (write) data. Imeunganishwa moja kwa moja na Address Bus.
5. Memory Data Register (MDR) au Memory Buffer Register (MBR): Inahifadhi data ambayo imetoka kusomwa kwenye memory au data ambayo ipo tayari kuandikwa kwenye memory. Imeunganishwa na Data Bus.
6. Data Register (DR): Register ya jumla inatumika kuhifadhi data ya muda (operands) inayohitajika kwenye mahesabu au kuhamishwa kati ya CPU na Memory.

Q15. Discuss in detail about control unit in detail.

Control Unit (CU) ni sehemu muhimu sana ya CPU inayofanya kazi kama "ubongo" wa kuratibu shughuli zote. Haifanyi mahesabu yoyote, lakini inaongoza jinsi data inavyotembea na inavyofanyiwa kazi.

Kazi Kuu za Control Unit:

1. Kutoa Control Signals: Inatoa amri kwa sehemu nyingine (kama ALU, Memory, na I/O devices) kuwaeleza nini cha kufanya na kwa muda gani.
2. Instruction Decoding: Inasoma instruction iliyopo kwenye Instruction Register (IR) na kutafsiri maana yake.
3. Kuratibu Majira (Timing): Inahakikisha kila kitu kinafanyika kwa mpangilio sahihi kwa kutumia saa ya mfumo (System Clock).

Aina za Control Unit:

- Hardwired CU: Inatumia hardware tupu (logic gates) kutoa signals. Ina kasi sana lakini ni ngumu kurekebisha.
- Microprogrammed CU: Inatumia software ndogo zilizohifadhiwa kwenye Control Memory. Ni rahisi kurekebisha (flexible) lakini ina kasi ndogo kidogo kulinganisha na Hardwired.

Q16. Discuss in detail about Asynchronous data transfer.

Asynchronous data transfer ni mfumo wa kutuma data kati ya vifaa viwili (k.m., CPU na I/O device) ambavyo havitumii saa moja ya pamoja (no common clock). Kila kifaa kina kasi yake ya kufanya kazi.

Kwa sababu havina saa moja, vinahitaji njia maalum ya kuwasiliana ili kujua lini data inatumwa na lini imepokelewa.

Njia hizi zinajumuisha:

1. Strobe Control: Kifaa kimoja kinatuma "Strobe pulse" (signal ya muda mfupi) kwenda kwa kifaa kingine kuashiria kuwa data ipo tayari kwenye bus (kama source-initiated) au kifaa kipo tayari kupokea (kama destination-initiated). Udhaifu wake ni kwamba kifaa kinachotuma data hakijui kama data imefika salama.

2. Handshaking: Hii ni njia salama zaidi ambapo kunakuwa na makubaliano ya pande mbili (acknowledgment). Kifaa kimoja kikituma data, kinatuma na signal ya "Data Valid". Kifaa cha pili kikipokea data, kinatuma signal ya "Data Accepted" kurudi kwa kifaa cha kwanza. Hii inahakikisha hakuna data inayopotea hata kama vifaa vina kasi tofauti sana.

Q17. Discuss the components of CPU in detail.

Central Processing Unit (CPU) ni ubongo wa kompyuta. Ina vipengele vikuu vitatu vinavyofanya kazi kwa ushirikiano:

1. Arithmetic Logic Unit (ALU):

Hii ni sehemu inayofanya kazi zote za mahesabu (kujumlisha, kutoa, kuzidisha, kugawanya) na maamuzi ya kimantiki (logic operations kama AND, OR, NOT, kulinganisha namba). Kila inachokifanya ALU kinategemea amri inazopewa na Control Unit.

2. Control Unit (CU):

Kama meneja wa kompyuta, CU inasimamia mtiririko wote wa data ndani ya kompyuta. Inasoma instructions kutoka kwenye memory, inazitafsiri (decode), na inatoa "control signals" kwenda kwa ALU, Registers, na vifaa vingine ili kuhakikisha instruction inatekelezwa kwa usahihi.

3. Registers:

Hizi ni sehemu za kuhifadhi kumbukumbu zenye kasi kubwa kuliko zote zinazopatikana ndani ya CPU. Zinahifadhi data na maelekezo ambayo yanatumika kwa wakati huo. Mfano wa registers muhimu ni:

- Program Counter (PC): Inajua wapi pa kufuata instruction.
- Accumulator (AC): Inahifadhi majibu ya ALU.
- Instruction Register (IR): Inashikilia instruction inayoendelea kufanyiwa kazi.

SMART TIP: CPU inaunganishwa na sehemu nyingine (Memory na I/O) kwa kutumia System Bus, ambayo ina Address Bus, Data Bus, na Control Bus.